Chương 5: Lý thuyết mẫu

§1.Một số khái niệm về mẫu.

1 .Tổng thể:

Khái niệm: Tập hợp tất cả các phần tử để nghiên cứu theo 1 dấu hiệu nghiên cứu nào đó gọi là tổng thể. Số phần tử của tổng thể được gọi là kích thước N của nó. Đại lượng ngẫu nhiên đặc trưng cho dấu hiệu nghiên cứu gọi là đại lượng ngẫu nhiên gốc X.

Dấu hiệu nghiên cứu được chia ra làm 2 loại: Định lượng và định tính.

-Định lượng: $E(X) = a, D(X) = \sigma^2$

-Định tính: $E(X) = p, D(X) = p.q$

@Copyright 2010

Gọi a là trung bình tổng thể , p là tỉ lệ tổng thể

σ^2 gọi là phương sai tổng thể

σ gọi là độ lệch tổng thể

Chú ý: Định tính là trường hợp riêng của định lượng với hai lượng là 0 và 1. Cho nên p là trường hợp riêng của a, còn p.q là trường hợp riêng của σ^2

@Copyright 2010

2.Mẫu:

Từ tổng thể lấy ngẫu nhiên ra n phân tử để nghiên cứu được gọi là lấy 1 mẫu kích thước n.

Định nghĩa:Từ đại lượng ngẫu nhiên gốc X,xét n đại lượng ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối với X.Véc tơ ngẫu nhiên n chiều $W = (X_1, X_2 ... X_n)$ được gọi là 1 mẫu kích thước n. Thực hiện phép thử ta nhận được $w = (x_{1,} x_2 ... x_n)$ là giá trị cụ thể hay giá trị thực hành mẫu W.

Mẫu chia làm 2 loại: Định lượng và định tính

Mẫu chia thành 2 loại theo cách lấy mẫu là có hoàn lại và không hoàn lại.

@Copyright 2010

§2. Các phương pháp mô tả mẫu.

1. Bảng phân phối tần số mẫu.

Ví dụ 2.1: Từ kho lấy ra 1 số bao gạo được bảng số liệu:

TL(kg)	48	49	50
Số bao	20	15	25

Định nghĩa 2.1: Bảng phân phối tần số mẫu là:

X	x_1	x_2	...	x_k
n_i	n_1	n_2	...	n_k

$$\sum_{i=1}^{k} n_i = n$$

@Copyright 2010

Chú ý: $(a_i, b_i) \Leftrightarrow x_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ (1 khoảng tương ứng với trung điểm của nó)

2.Tỷ lệ mẫu(Chỉ dành cho mẫu định tính)

Định nghĩa 2.2: Giả sử trong 1 mẫu định tính kích thước n có đúng m phân tử mang dấu hiệu nghiên cứu. Khi ấy tỷ lệ của mẫu là.

$$F = f = \frac{m}{n}$$

Chú ý: Bảng phân phối tần số của mẫu định tính có dạng:

X	0	1
n_i	n-m	m

@Copyright 2010

§3. Các đặc trưng của mẫu

1.Trung bình mẫu:

Định nghĩa 3.1: Xét mẫu $W = (X_1, X_2, .., X_n)$

Trung bình của mẫu W là:

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \Rightarrow \overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i.n_i$$

Chú ý: $f = \overline{x}$ (Khi ta xét mẫu định tính)

2. Phương sai mẫu:

Định nghĩa 3.2: Phương sai của mẫu W là:

$$S^2 = \sigma_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2$$

@Copyright 2010

Định lý 3.1:

$$S^2 = \sigma_n^2 = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X^2{}_i\right) - \left(\overline{X}\right)^2$$

thử

$$S^2 = \sigma_n^2 = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x^2{}_i\right) - \left(\overline{x}\right)^2$$

Định nghĩa 3.3: Phương sai điều chỉnh mẫu là

$$S^2 = \sigma_{n-1}^2 = \frac{n}{n-1} S^2$$

$S = \sigma_n = x\sigma n$ -độ lệch mẫu

$S = \sigma_{n-1} = x\sigma n - 1$ -độ lệch điều chỉnh mẫu.

Cách dùng máy tính bỏ túi ES

- Mở tần số(1 lần): Shift Mode ↓ Stat On(Off)
- Nhập: Mode Stat 1-var

x_i	n_i
48	20
49	15
50	25

AC: báo kết thúc nhập dữ liệu

Cách đọc kết quả: Shift Stat Var

$$\bar{x} = 49,0833$$

$$x\sigma n = 0,8620$$

$$x\sigma n - 1 = 0,8693$$

Cách dùng máy tính bỏ túi MS:Vào Mode chọn SD
Xóa dữ liệu cũ: SHIFT CLR SCL =

Cách nhập số liệu :

48; 20 M+

49; 15 M+

50; 25 M+

Cách đọc kết quả:

SHIFT S – VAR

$$\begin{cases} \bar{x} = 49,0833 \\ x\sigma n = 0,8620 \\ x\sigma n - 1 = 0,8693 \end{cases}$$

@Copyright 2010

§4. Bảng phân phối và bảng phân vị

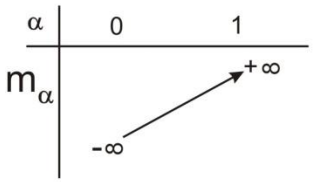
1.Trường hợp tổng quát:

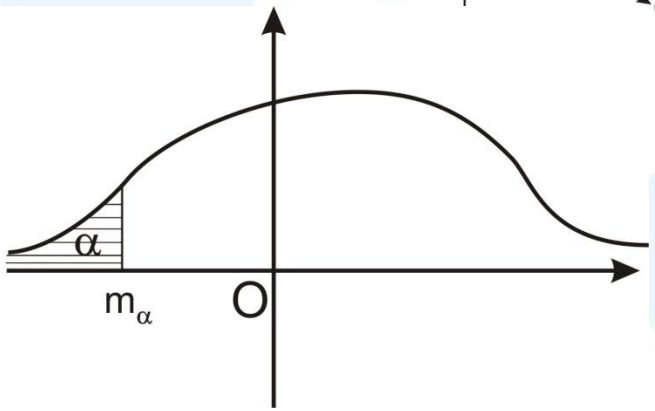
Định nghĩa 4.1: X là đại lượng ngẫu nhiên bất kỳ.Bảng phân phối của X là bảng các giá trị M_α sao cho: $P\left(|X| < M_\alpha\right) = 1 - \alpha$

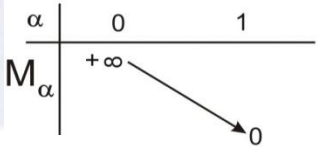
Bảng phân vị của X là bảng các giá trị m_α sao cho:

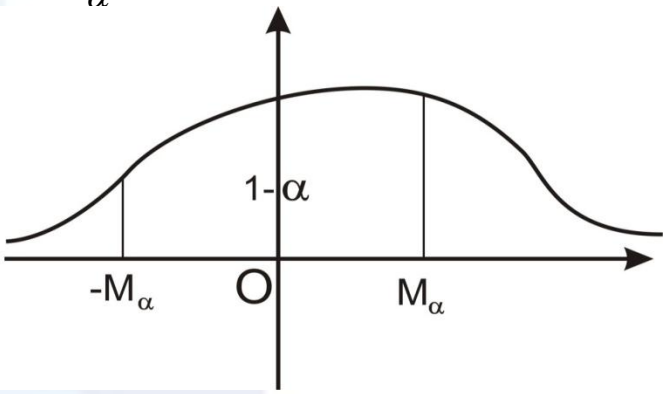
$$P\left(X < m_\alpha\right) = \alpha$$

HÌNH 4.1









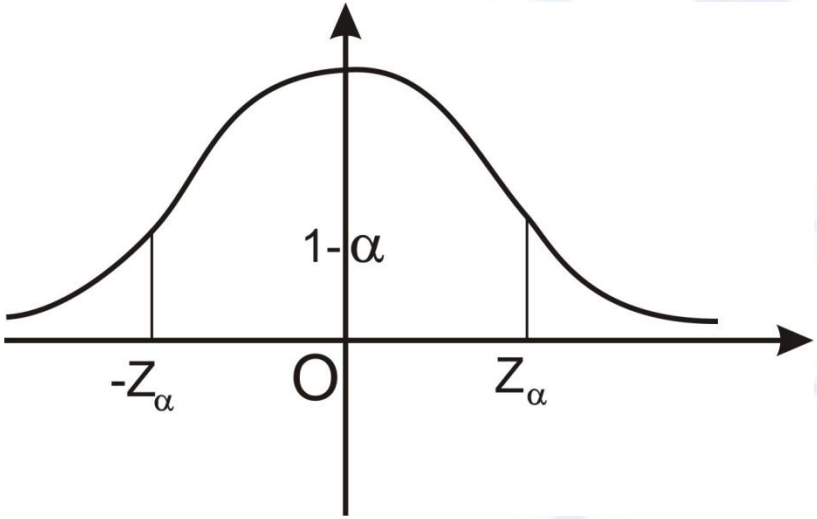
HÌNH 4.2

2. Bảng phân phối và phân vị chuẩn: Cho U có phân phối chuẩn tắc

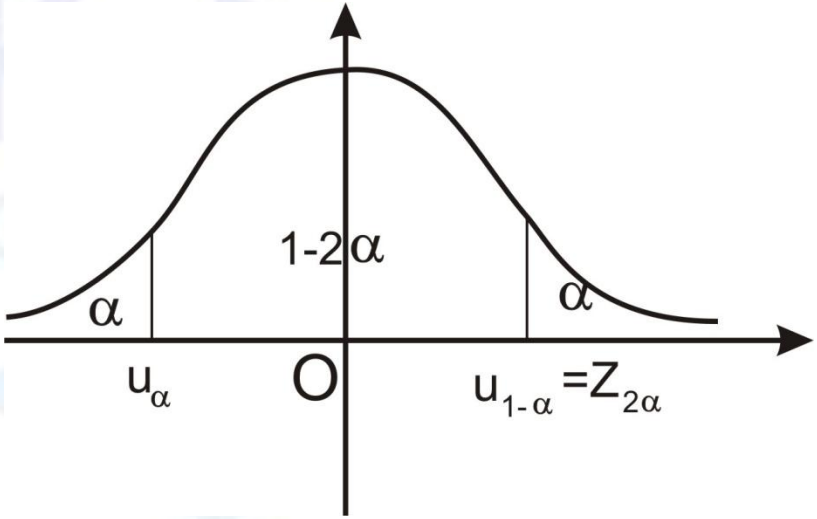
.Bảng phân phối chuẩn: $U_\alpha = Z_\alpha : \mathrm{P}\left(|U| < Z_\alpha\right) = 1 - \alpha$

.Bảng phân vị chuẩn: $u_\alpha : \mathrm{P}\left(U < u_\alpha\right) = \alpha$

HÌNH 4.3



HÌNH 4.4



. **Tính chất:** $$-u_\alpha = u_{1-\alpha} = Z_{2\alpha}$$

$$\Phi(Z_\alpha) = \frac{1-\alpha}{\alpha}$$

Ví dụ 4.1: Cách tra bảng tìm Z_α

$$\Phi\left(Z_{0,05}\right) = \frac{1-0,05}{2} = 0,475 \in \begin{cases} \text{hàng } 1,9 \\ \text{cột } 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow Z_{0,05} = 1,96$$

Tương tự ta có

$$Z_{0,1} = 1,645$$

$$Z_{0,01} = 2,575$$

3. Bảng phân phối, phân vị Student:

Cho T có phân phối Student với n bậc tự do

Bảng phân phối Student $T_\alpha(n) : \mathrm{P}\left(|T| < T_\alpha(n)\right) = 1 - \alpha$

Bảng phân vị Student $t_\alpha(n) : \mathrm{P}\left(T < t_\alpha(n)\right) = \alpha$

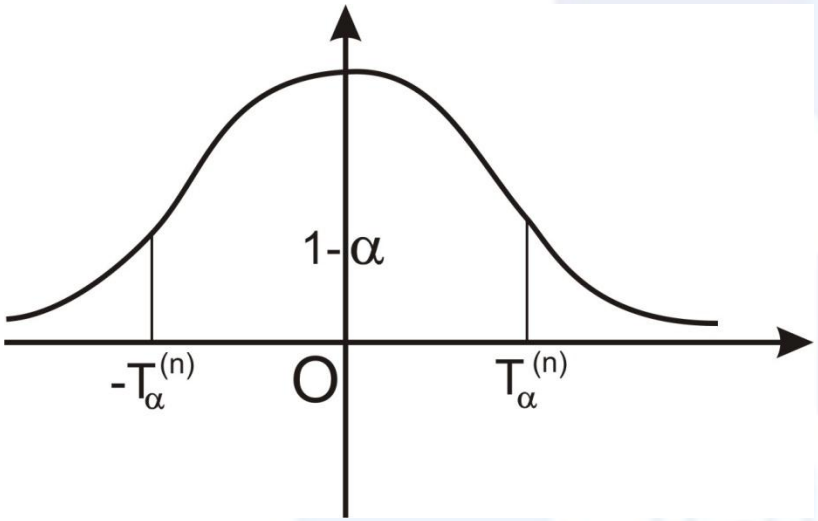
Tính chất: $-t_\alpha(n) = t_{1-\alpha}(n) = T_{2\alpha}(n) = t_{n;\alpha}$

$$T_{0,05}(24) = t_{24:0,025} = 2,064$$

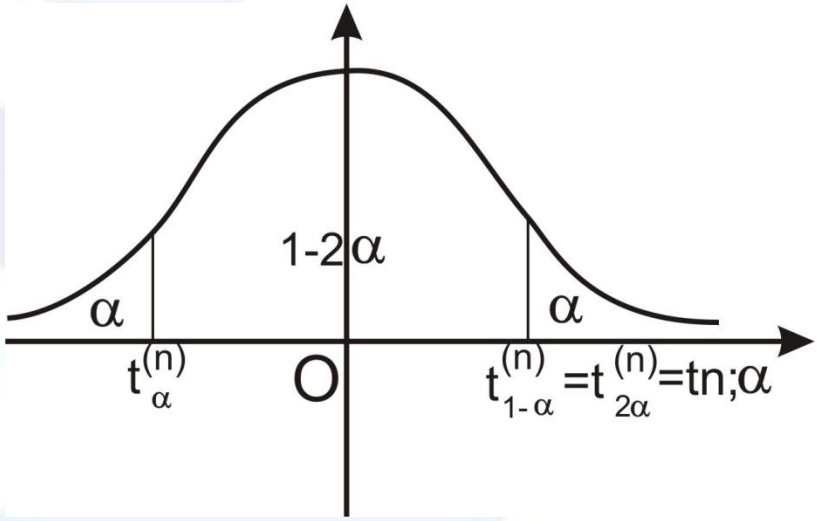
(tra ở bảng phân phối Student:cột 0,05,hàng 24 hoặc ở bảng $t_{n;\alpha}$:cột 0,025,hàng 24).

@Copyright 2010

HÌNH 4.5



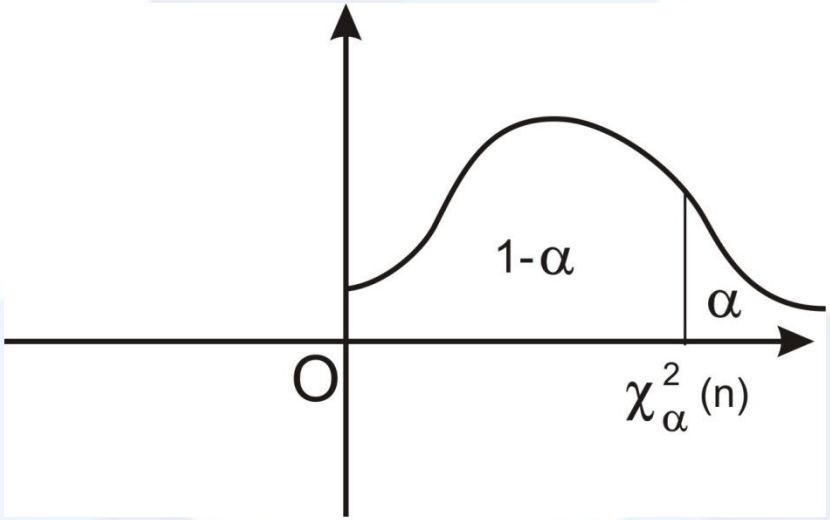
HÌNH 4.6



4.Bảng phân phối khi bình phương: là bảng các giá trị:

$$\chi_\alpha{}^2(n): \mathrm{P}\left(\chi^2 < \chi_\alpha{}^2(n)\right) = 1 - n$$

HÌNH 4.7



Ví dụ 2.2: Tra bảng phân phối khi bình phương,hàng 24, cột 0,05 ta có: $\chi^2{}_{0,05}(24) = 36,42$